

Guia Clínico de Escores Pneumológicos

https://gemini.google.com/app/2582721fd439c9fd

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO Bloco 4: Pneumologia Módulo 09: Pneumologia - Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) (CURB-65, CRB-65, PSI/PORT, SMART-COP) Módulo 10: Pneumologia - DPOC e Asma (Classificação GOLD ABCD, Índice BODE, Escala mMRC, Escore de Wood-Downes)A] - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA #### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :-- - | :-- - | :-- - | :-- - | :-- - | :-- - | --- #### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
CURB-65	Adultos com PAC na emergência/internação	Confusão mental, Ureia > 50 mg/dL, FR ≥ 30 irpm, PAS < 90 ou PAD ≤ 60 mmHg, Idade ≥ 65 anos	Escore ≥ 2 (internação); Escore ≥ 3 (considerar UTI)	Farma: Betalactâmico + Macrolídeo (ex.: Ceftriaxona 1g a 2g IV/dia + Azitromicina 500mg IV/VO/dia) ou Quinolona respiratória isolada. Não Farma: Admissão em leito de	Lim et al., Thorax, 2003

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
				enfermaria (escore 2) ou leito intensivo/semi-intensivo (≥ 3), oximetria e curva térmica seriada.	
CRB-65	Adultos com PAC em atenção primária/triagem sem laboratório	Confusão mental, FR ≥ 30 irpm, PAS < 90 ou PAD ≤ 60 mmHg, Idade ≥ 65 anos	Escore ≥ 1 (avaliação hospitalar/internação); Escore ≥ 3 (UTI imediata)	Farma: 0: Amoxicilina 500mg a 1g VO 8/8h + Macrolídeo (ou monoterapia conforme diretriz local). ≥ 1 : Encaminhamento hospitalar para terapia parenteral. Não Farma: Triagem rápida em unidades básicas ou pré-hospitalar, reavaliação em 48h para ambulatoriais.	Lim et al., Thorax, 2003
PSI / PORT (Pneumonia Severity Index)	Adultos com PAC na emergência/enfermaria	20 variáveis: demografia (idade, sexo, asilo), 5 comorbidades, 5 sinais vitais, 7 exames lab/radiológicos	Classe IV (91–130 pts) e Classe V (> 130 pts)	Farma: Classes I-II: Amoxicilina + Macrolídeo VO ou monoterapia. Classes III-V: Ceftriaxona 1g a 2g IV + Azitromicina 500mg IV/VO. Não Farma: Classes I-II: Domicílio; Classe III: Unidade de observação/curta permanência; Classes IV-V: Internação hospitalar / UTI se instabilidade.	Fine et al., NEJM, 1997
SMART-COP	Adultos com PAC para predição de suporte intensivo (VMI ou vasopressor)	PAS < 90, Infiltrado multilobar, Albumina < 3,5, FR elevada, FC ≥ 125 , pH < 7,35, Oxigenação reduzida (PaO ₂ ou PaO ₂ /FiO ₂)	Escore ≥ 3 pontos (risco moderado); Escore ≥ 5 pontos (alto risco para suporte vital)	Farma: Terapia parenteral combinada de amplo espectro para PAC grave; considerar cobertura para MRSA e <i>P. aeruginosa</i> se fatores de risco. Não Farma: Alocação imediata em UTI/Semi-UTI, monitorização hemodinâmica invasiva, preparo para VNI ou IOT com parâmetros protetores.	Charles et al., CID, 2008
Classificação GOLD (ABE)	Adultos diagnosticados com DPOC estável	Histórico de exacerbações/ano, hospitalizações prévias, sintomas por mMRC ou CAT	Grupo E: ≥ 2 exacerbações moderadas ou ≥ 1 com hospitalização	Farma: Grupo A: Broncodilatador (LAMA ou LABA). Grupo B: LAMA + LABA. Grupo E: LAMA + LABA (adicionar CI se Eosinófilos ≥ 300 céls/mcL). Não Farma: Cessação do tabagismo, reabilitação pulmonar, vacinação (Influenza, Pneumococo, VSR, COVID-19).	Atualização GOLD 2023/2024 (Original 2001)
Índice BODE	Adultos com DPOC ambulatorial (prognóstico)	IMC (B), Obstrução VEF1 (O), Dispneia mMRC (D), Teste de Caminhada de 6 Minutos - TC6M (E)	Quartil 4: Escore 7 a 10 pontos (mortalidade em 52 meses de ~80%)	Farma: Otimização máxima com broncodilatadores duplos, CI se indicado, profilaxia com Azitromicina se exacerbador frequente. Não Farma: Reabilitação pulmonar intensiva, oxigenoterapia	Celli et al., NEJM, 2004

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
				domiciliar prolongada (se PaO2 ≤ 55 mmHg), avaliação para transplante pulmonar ou bulectomia.	
Escala mMRC	Adultos com pneumopatias crônicas (DPOC / Asma)	Grau de limitação física induzida por dispneia em atividades diárias (Graus 0 a 4)	Grau ≥ 2 (impacto sintomático moderado a grave)	Farma: Balizador de escalonamento: migração de monoterapia broncodilatadora para broncodilação dupla (LABA + LAMA). Não Farma: Indicação formal para inclusão em programas estruturados de fisioterapia respiratória e reabilitação cardiovascular/pulmonar.	Bestall et al., Thorax, 1999 (Adaptação MRC)
Escore de Wood-Downes (Modificado)	Lactentes e crianças com bronquiolite ou crise asmática aguda	Sibilos, Tiragem, Frequência respiratória, Frequência cardíaca, Ventilação/Murmúrio vesicular, Cianose	Escore > 7 pontos (crise grave com risco de falência respiratória iminente)	Farma: Salbutamol inalatório 100mcg (4–10 jatos com espaçador) a cada 20 min na 1ª hora; Corticosteroide sistêmico (Prednisolona 1–2 mg/kg VO ou Metilprednisolona 1–2 mg/kg IV); Sulfato de magnésio IV se crise grave. Não Farma: Oxigenoterapia para SpO2 ≥ 94%, suporte ventilatório com cânula nasal de alto fluxo (CNAF) ou VNI/IOT em sala vermelha.	Wood et al., Am J Dis Child, 1972 (Modif. Ferrés)

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

=====

DOSSIÊ 01: CURB-65 SCORE

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** CURB-65 Severity Score for Community-Acquired Pneumonia (2003).
- **Objetivo Clínico Primário:** Estratificação prognóstica e predição de mortalidade em 30 dias na Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) para definir o local de tratamento (ambulatório, enfermaria ou UTI).
- **População Elegível:** Pacientes adultos (≥ 18 anos) admitidos em serviços de emergência com diagnóstico clínico e radiológico de PAC.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Pacientes imunossuprimidos graves (HIV avançado com CD4 < 200 céls/mcL, transplantados de órgãos sólidos, em uso de quimioterapia recente), pneumonia nosocomial/associada à ventilação mecânica (PAV) e pacientes em cuidados paliativos exclusivos.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Variável Clínica / Laboratorial	Critério de Corte	Pontuação Atribuída
Confusão Mental	Escore no Teste Mental Abreviado (AMT) ≤ 8/10 ou desorientação no tempo, espaço ou pessoa	1 ponto
Ureia	Ureia sérica > 50 mg/dL (ou Nitrogênio Ureico Sanguíneo - BUN > 19 mg/dL / > 7 mmol/L)	1 ponto

Variável Clínica / Laboratorial	Critério de Corte	Pontuação Atribuída
Respiração (FR)	Frequência Respiratória ≥ 30 incursões respiratórias por minuto (irpm)	1 ponto
Blood Pressure (PA)	Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg E/OU Pressão Arterial Diastólica ≤ 60 mmHg	1 ponto
65 (Idade)	Idade cronológica ≥ 65 anos	1 ponto

- **Intervalo Total Possível:** 0 a 5 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Escore 0 a 1)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias estimada em 0,7% (escore 0) e 2,1% (escore 1). Risco consolidado da faixa: 1,5%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Opção 1 (Padrão sem comorbidades):* Amoxicilina 500 mg a 1 g, VO, a cada 8 horas, associada ou não a Azitromicina 500 mg, VO, a cada 24 horas (ou Claritromicina 500 mg VO 12/12h). Duração: 5 a 7 dias (mínimo de 48h afebril e estabilidade clínica).
 - *Opção 2 (Com comorbidades ou uso recente de antimicrobianos):* Amoxicilina-Clavulanato 875/125 mg, VO, a cada 12 horas + Azitromicina 500 mg, VO, a cada 24 horas por 5 a 7 dias. Alternativa para alérgicos graves a betalactâmicos: Levofloxacino 750 mg, VO, a cada 24 horas ou Moxifloxacino 400 mg, VO, a cada 24 horas por 5 dias.
 - *Ajustes e Contraindicações:* Ajustar dose de amoxicilina se ClCr < 30 mL/min (500/125 mg a cada 12h); Levofloxacino requer correção de dose conforme ClCr (se ClCr 20-49 mL/min: 750 mg a cada 48h). Quinolonas são contraindicadas na gravidez e em histórico de miastenia gravis ou tendinopatia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Tratamento domiciliar com orientações expressas sobre sinais de alarme (dispneia progressiva, confusão, febre refratária após 48-72h).
 - Hidratação oral vigorosa, repouso, cessação imediata do tabagismo.
 - Não há indicação de oxigenoterapia salvo se SpO2 basal em ar ambiente $< 92\%$ (o que motivaria reavaliação do local de internação).
 - Reavaliação clínica ambulatorial programada em 48 a 72 horas.

Faixa: Risco Intermediário (Escore 2)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias estimada em 9,2%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Terapia de Escolha (Internação em Enfermaria):* Betalactâmico IV + Macrolídeo IV/VO:
 - Ceftriaxona 1 g a 2 g, IV, em infusão lenta de 30 minutos, a cada 24 horas; **associada a**
 - Azitromicina 500 mg, IV ou VO, a cada 24 horas.
 - *Duração prevista:* 5 a 7 dias, com descalonamento para via oral assim que atingida estabilidade hemodinâmica e tolerância alimentar (geralmente em 48-72h).
 - *Opção Alternativa (Alergia a Betalactâmicos):* Levofloxacino 750 mg, IV/VO, a cada 24 horas por 5 a 7 dias.
 - *Profilaxia de TEV:* Enoxaparina 40 mg, SC, uma vez ao dia (ajustar para 20 mg SC ao dia se ClCr 15-30 mL/min; em ClCr < 15 mL/min usar Heparina Não Fracionada 5.000 UI SC de 8/8h).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em leito de enfermaria clínica com suporte de oximetria de pulso e vigilância hemodinâmica.
 - Oxigenoterapia suplementar via cateter nasal para manter SpO2 entre 93% e 96% (ou 88% a 92% em retentores crônicos de CO2).
 - Coleta prévia de exames: Hemoculturas (2 pares de sítios distintos antes do antibiótico), hemograma completo, creatinina, ureia, eletrólitos, proteína C reativa (PCR). Radiografia de tórax em PA e perfil.
 - Fisioterapia respiratória motora e reavaliação de sinais vitais no mínimo a cada 6 horas.

Faixa: Alto Risco (Escore 3 a 5)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias expressivamente elevada: Escore 3: 14,5%; Escore 4: 40%; Escore 5: até 57%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Esquema Intensivo:* Ceftriaxona 2 g, IV, a cada 24 horas + Azitromicina 500 mg, IV, a cada 24 horas (ou Levofloxacino 750 mg IV 24/24h associado ao betalactâmico).
 - *Se Fatores de Risco para Pseudomonas aeruginosa* (bronquiectasias, DPOC grave com corticoterapia crônica, internação prévia com antibioticoterapia): Substituir Ceftriaxona por Piperacilina-Tazobactam 4,5 g, IV, a cada 6 horas (infusão estendida de 3-4h) OU Cefepima 2 g, IV, a cada 8 horas + Ciprofloxacino 400 mg IV a cada 8h ou Levofloxacino 750 mg IV a cada 24h.
 - *Se Fatores de Risco para MRSA* (colonização prévia, hemodiálise, uso recente de drogas IV): Associar Vancomicina (dose de ataque de 25-30 mg/kg IV; manutenção de 15-20 mg/kg IV a cada 8-12h com monitorização de vancocinemia entre 15-20 mcg/mL ou AUC/MIC 400-600) OU Linezolida 600 mg, IV, a cada 12 horas.
 - *Suporte Hemodinâmico (se choque séptico associado):* Ressuscitação volêmica com Cristaloídes balanceados 30 mL/kg nas primeiras 3 horas; Norepinefrina em infusão contínua IV iniciada precocemente para PAM $\geq$ 65 mmHg (titular de 0,05 a 2 mcg/kg/min).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se escore 4 ou 5, ou se escore 3 com critérios adicionais de gravidade.
 - Gasometria arterial seriada, lactato sérico, coleta de painel viral e antígenos urinários para *Legionella pneumophila* e *Streptococcus pneumoniae*.
 - Monitorização invasiva da pressão arterial (Linha Arterial) se instabilidade hemodinâmica e acesso venoso central se drogas vasoativas em doses moderadas a altas.
 - Indicação de Ventilação Não Invasiva (VNI) com pressão positiva ou Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF) em hipoxemia moderada; Intubação Orotraqueal (IOT) precoce se falha de resposta, rebaixamento do sensorio (C=1) ou choque manifesto, aplicando ventilação mecânica protetora (volume corrente 6 mL/kg de peso predito, pressão de platô $\leq$ 30 cmH₂O, driving pressure $\leq$ 15 cmH₂O).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Subestimação em Jovens:** Pacientes jovens com pneumonia bacteriana grave necrosante (ex.: por *Staphylococcus aureus* PVL-positivo) podem pontuar apenas 1 ou 2 pontos pelo simples fato de terem idade < 65 anos e ausência de disfunção renal prévia, mascarando o potencial choque séptico iminente.
- **O "C" Subjetivo:** O parâmetro "Confusão" muitas vezes é negligenciado ou confundido com delirium pré-existente em idosos com demência de base. Qualquer queda aguda no estado cognitivo em relação ao basal pontua.
- **Hipotensão Isolada:** A presença de PA diastólica $\leq$ 60 mmHg pontua isoladamente, mesmo que a sistólica seja normal (ex.: 105x58 mmHg pontua no critério "B").
- **Populações não validadas:** Gestantes, pacientes com imunodeficiências primárias ou secundárias profundas, neutropênicos febris.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. *Thorax*. 2003;58(5):377-382.
- *Diretrizes:* IDSA/ATS Community-Acquired Pneumonia Guidelines (2019); Diretrizes Brasileiras para PAC da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2018); British Thoracic Society (BTS).
- *Estado Atual:* Permanece como padrão-ouro pela simplicidade beira-leito, mas diretrizes contemporâneas enfatizam que ele prediz mortalidade, não necessidade direta de suporte intensivo mecânico (onde o escore SMART-COP ou critérios ATS/IDSA mostram superioridade).

=====

DOSSIÊ 02: CRB-65 SCORE

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** CRB-65 Severity Score for Community-Acquired Pneumonia (2003).
- **Objetivo Clínico Primário:** Estratificação rápida de gravidade e predição de mortalidade em 30 dias exclusivamente através de dados clínicos, dispensando exames laboratoriais (especialmente útil na atenção primária e no ambiente pré-hospitalar).

- **População Elegível:** Adultos (≥ 18 anos) com suspeita clínica de PAC na atenção primária ou em pronto-atendimentos de baixa complexidade.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Pneumonias nosocomiais, imunossuprimidos graves e pacientes com parada cardiorrespiratória ou instabilidade moribunda imediata.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Variável Clínica	Critério de Corte	Pontuação Atribuída
Confusão Mental	Desorientação têmporo-espacial ou rebaixamento agudo do nível de consciência	1 ponto
Respiração (FR)	Frequência Respiratória ≥ 30 irpm	1 ponto
Blood Pressure (PA)	Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg E/OU Pressão Arterial Diastólica ≤ 60 mmHg	1 ponto
65 (Idade)	Idade cronológica ≥ 65 anos	1 ponto

- **Intervalo Total Possível:** 0 a 4 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Risco Muito Baixo a Baixo (Escore 0)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em $< 1\%$ (aproximadamente 0,4% a 0,9%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Terapia Domiciliar:* Amoxicilina 500 mg a 1.000 mg, VO, a cada 8 horas, por 5 dias. Em casos com suspeita de atípicos ou alergia: Azitromicina 500 mg, VO, a cada 24 horas por 5 dias, ou Claritromicina 500 mg, VO, a cada 12 horas por 7 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Tratamento inteiramente ambulatorial na unidade básica ou domicílio.
 - Orientações de hidratação, controle de temperatura corporal e repouso.
 - Instrução clara para procurar serviço de emergência caso surja taquipneia, sonolência excessiva ou hipotensão.

Faixa: Risco Intermediário (Escore 1 a 2)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Escore 1: mortalidade de 4,4% a 5,2%; Escore 2: mortalidade de 12% a 13,3%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Fase de Transição/Transporte:* Se houver atraso no transporte para o hospital de referência, dose inicial de Ceftriaxona 1 g a 2 g, IV ou IM, na unidade de pronto-atendimento.
 - *Conduta Hospitalar Definitiva:* Ceftriaxona 1 g a 2 g, IV, a cada 24 horas associada a Azitromicina 500 mg, VO ou IV, a cada 24 horas por 5 a 7 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Encaminhamento mandatório para avaliação intra-hospitalar. A maioria dos pacientes com escore 1 (especialmente se o ponto decorrer de FR, PA ou confusão e não apenas idade isolada) e todos com escore 2 devem ser admitidos em leitos hospitalares.
 - Monitorização contínua de saturação periférica e oximetria de pulso; oxigenoterapia suplementar se $SpO_2 < 92\%$.

Faixa: Alto Risco (Escore 3 a 4)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade grave variando de 31% (escore 3) a $> 34-45\%$ (escore 4).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Antibioticoterapia parenteral imediata em dose plena ("tempo porta-agulha" < 1 hora): Ceftriaxona 2 g IV 24/24h + Azitromicina 500 mg IV 24/24h (ou Quinolona respiratória associada).
 - Ressuscitação hemodinâmica com cristalóide e suporte vasoativo (Norepinefrina) conforme protocolo de choque séptico.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Transferência imediata em ambulância de suporte avançado para centro terciário com UTI disponível.
- Manejo de via aérea avançada (intubação com sequência rápida) se insuficiência respiratória hipoxêmica refratária ou perda de reflexos de proteção da via aérea.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O Peso Excessivo da Idade no Escore 1:** Um idoso de 66 anos, hígido, com PA e FR normais, sem confusão, já pontua "1" pelo CRB-65. O julgamento clínico deve prevalecer para evitar internações hospitalares desnecessárias apenas pela idade cronológica, desde que o suporte social e a estabilidade biológica permitam.
- **Falta de Detecção de Lesão Renal Aguda:** A ausência da ureia faz o CRB-65 falhar na detecção precoce de disfunção multiorgânica subclínica decorrente de sepse grave.
- **Viés de Aferição da PA:** Mangitos descalibrados ou tamanhos inadequados em braços de pacientes obesos podem mascarar hipotensão ou hiperestimar pressão.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Lim WS, et al. *Thorax*. 2003;58(5):377-382.
- *Diretrizes:* National Institute for Health and Care Excellence (NICE CG191 - Pneumonia in adults); SBPT (2018).

=====

DOSSIÊ 03: PSI / PORT SCORE (PNEUMONIA SEVERITY INDEX)

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** Pneumonia Severity Index (PSI) / Patient Outcomes Research Team (PORT) Score (1997).
- **Objetivo Clínico Primário:** Classificação preditiva de mortalidade em 30 dias para orientar com alta sensibilidade a desospitalização segura e a necessidade de internação.
- **População Elegível:** Adultos (≥ 18 anos) com pneumonia adquirida na comunidade comprovada clínica e radiologicamente.
- **Critérios Formais de Exclusão:** Pneumonia nosocomial, pacientes sabidamente portadores de fibrose cística ou tuberculose ativa, e imunossupressão grave conhecida.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O cálculo envolve a soma direta dos pontos acumulados nas seguintes variáveis:

Categoria	Variável	Critério / Ponto de Corte	Pontos
Demografia	Idade (Homem)	Anos de idade completos	= Idade (anos)
	Idade (Mulher)	Anos de idade completos	= Idade (anos) - 10
	Residente em Asilo	Institucionalização prévia	+ 10 pontos
Comorbidades	Neoplasia Maligna	Câncer ativo ou diagnosticado no último ano	+ 30 pontos
	Doença Hepática	Cirrose ou hepatite crônica ativa	+ 20 pontos
	Insuficiência Cardíaca	História conhecida de ICC	+ 10 pontos
	Doença Cerebrovascular	AVC prévio com sequela ou AIT	+ 10 pontos
	Doença Renal	Insuficiência renal crônica prévia ou em diálise	+ 10 pontos
Exame Físico	Alteração do Estado Mental	Confusão, desorientação, estupor	+ 20 pontos
	Frequência Respiratória	FR ≥ 30 irpm	+ 20 pontos
	Pressão Arterial Sistólica	PAS < 90 mmHg	+ 20 pontos
	Temperatura Corporal	< 35 °C ou ≥ 40 °C	+ 15 pontos
	Frequência Cardíaca	FC ≥ 125 bpm	+ 10 pontos
Laboratório / Imagem	pH Arterial	pH < 7,35	+ 30 pontos
	Nitrogênio Ureico (BUN)	BUN ≥ 30 mg/dL (Ureia ≥ 64 mg/dL)	+ 20 pontos

Categoria	Variável	Critério / Ponto de Corte	Pontos
	Sódio Sérico	Na < 130 mEq/L	+ 20 pontos
	Glicemia	Glicose ≥ 250 mg/dL	+ 10 pontos
	Hematócrito	Ht < 30%	+ 10 pontos
	Oxigenação Arterial	PaO ₂ < 60 mmHg ou SpO ₂ < 90%	+ 10 pontos
	Derrame Pleural	Evidência radiológica de líquido pleural	+ 10 pontos

- **Intervalo Total Possível:** 0 a > 200 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe I: Risco Mínimo (Idade < 50 anos, sem comorbidades, sinais vitais normais)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias de 0,1% a 0,4%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Amoxicilina 500 mg a 1 g VO de 8/8h por 5 dias, associada ou não a Azitromicina 500 mg VO 1x/dia por 3 a 5 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Tratamento domiciliar mandatório. Não requer coleta de exames laboratoriais se o algoritmo inicial de exclusão passo-a-passo (passo 1) definir Classe I. Orientação verbal e escrita de sinais de piora.

Classe II: Baixo Risco (Pontuação total ≤ 70 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias de 0,6% a 0,7%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Terapia oral em regime ambulatorial: Amoxicilina 1 g VO 8/8h + Claritromicina 500 mg VO 12/12h (ou Azitromicina 500 mg VO 24/24h) por 5 a 7 dias. Alternativa: Levofloxacino 750 mg VO 24/24h.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Tratamento ambulatorial/domiciliar seguro na vasta maioria dos casos. Presença de instabilidade social ou incapacidade de ingesta oral justifica reavaliação.

Classe III: Risco Intermediário-Baixo (Pontuação 71 a 90 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias de 0,9% a 2,8%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Amoxicilina-Clavulanato 875/125 mg VO 12/12h + Azitromicina 500 mg VO 24/24h; ou Ceftriaxona 1 g IV dose inicial com posterior transição oral precoce.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Admissão em leito de observação clínica / curta permanência (24 a 48 horas) para confirmar resposta terapêutica e hidratação. Se estabilizado, alta programada.

Classe IV: Risco Moderado a Alto (Pontuação 91 a 130 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias de 8,2% a 9,3%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ceftriaxona 1 g a 2 g, IV, uma vez ao dia associada a Azitromicina 500 mg, IV ou VO, uma vez ao dia por 7 dias. Profilaxia para TEV com Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação hospitalar obrigatória em leito de enfermaria geral. Oxigenoterapia contínua para alvo de SpO₂ 93-96%. Coleta de hemoculturas e radiografia seriada se piora.

Classe V: Risco Muito Alto (Pontuação > 130 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 30 dias de 27% a 31,1%.

• B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):

- Ceftriaxona 2 g IV a cada 24 horas + Azitromicina 500 mg IV a cada 24 horas (ou Moxifloxacino 400 mg IV 24/24h). Em caso de risco de germes multirresistentes: Meropenem 1 g IV de 8/8h (infusão prolongada de 3h) associado a Vancomicina 15-20 mg/kg IV de 12/12h.

• C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:

- Internação em UTI ou semi-intensiva. Monitorização contínua de ECG, gasometria arterial e lactato a cada 6h, balanço hídrico rigoroso com cateter vesical de demora. Preparo para suporte ventilatório mecânico e vasoativo imediato.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Complexidade de Cálculo:** O escore possui 20 variáveis, tornando sua aplicação dependente de calculadoras digitais ou formulários impressos; erros de digitação e esquecimento de itens são frequentes na emergência.
- **Superestimação por Comorbidades Crônicas:** Um paciente muito idoso com sequela de AVC e ICC estável pontua facilmente para Classe IV, mesmo com pneumonia extremamente leve ou incipiente.
- **Subestimação de Pneumonias Graves em Jovens:** Jovens sem comorbidades necessitam de graves alterações fisiológicas para atingir a pontuação de corte para internação.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. *N Engl J Med.* 1997;336(4):243-250.
- *Diretrizes:* Endossado como ferramenta de primeira linha para decisão de tratamento ambulatorial seguro pelas diretrizes IDSA/ATS (2019).

DOSSIÊ 04: SMART-COP SCORE

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** SMART-COP Risk Tool for Pneumonia Severity (2008).
- **Objetivo Clínico Primário:** Predizer a necessidade de Suporte Ventilatório ou Vasopressor Intensivo (IRVS - *Intensive Respiratory or Vasopressor Support*) em pacientes adultos admitidos com PAC, identificando quem precisa de leito de UTI independentemente da mortalidade bruta.
- **População Elegível:** Adultos com PAC na admissão hospitalar.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Pacientes já em ventilação mecânica invasiva prévia, cuidados paliativos ou portadores de pneumonia adquirida no hospital.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A pontuação leva em consideração faixas etárias distintas para alguns parâmetros fisiológicos.

Parâmetro Clínico / Laboratorial	Critério e Ponto de Corte	Pontos
Systolic Blood Pressure	Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg	2 pontos
Multilobar Chest X-Ray	Infiltrado pneumônico multilobar na radiografia de tórax	1 ponto
Albumin	Nível de Albumina sérica < 3,5 g/dL	1 ponto
Respiratory Rate	FR ≥ 25 irpm (se idade ≤ 50 anos) OU FR ≥ 30 irpm (se idade > 50 anos)	1 ponto
Tachycardia	Frequência Cardíaca ≥ 125 bpm	1 ponto
Confusion	Confusão mental aguda (novo déficit de orientação)	1 ponto
Oxygenation (PaO2 ou PaO2/FiO2)	PaO2 < 70 mmHg ou PaO2/FiO2 < 333 (se idade ≤ 50 anos) OU PaO2 < 60 mmHg ou PaO2/FiO2 < 250 (se idade > 50 anos)	2 pontos
PH Arterial	pH arterial < 7,35	2 pontos

- *Observação SMART-COP versão alternativa sem gasometria:* SpO2 ≤ 93% (≤ 50 anos) ou ≤ 92% (> 50 anos) substitui a oxigenação (2 pontos).

- **Intervalo Total Possível:** 0 a 11 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco para IRVS (Escore 0 a 2 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de necessidade de ventilação mecânica ou vasopressores de 1,6% a 4,5%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Terapia convencional para enfermaria ou ambulatorial (conforme julgamento pelo CURB-65 ou PSI): Ceftriaxona 1 g IV 24/24h + Azitromicina 500 mg VO 24/24h se admitido em leito clínico.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Leito de enfermaria geral; suporte de oxigênio de baixo fluxo se indicado. Reavaliação a cada 8 a 12 horas.

Faixa: Risco Moderado para IRVS (Escore 3 a 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de necessidade de IRVS de 12,5% a 15,2% (aproximadamente 1 em cada 7 pacientes necessitará de UTI).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ceftriaxona 2 g IV a cada 24 horas + Azitromicina 500 mg IV a cada 24 horas.
 - Garantir reposição hídrica adequada e início precoce de suporte se lactato estiver elevado (> 2 mmol/L).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação preferencial em Unidade Semi-Intensiva ou leito de observação com monitorização contínua.
 - Instalação de oxigenoterapia de fluxo moderado ou Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF com titulação de FiO_2 e fluxo de 30-50 L/min) caso o índice de Rox ou oxigenação indiquem fadiga incipiente.
 - Gasometria de controle em 2 a 4 horas.

Faixa: Alto Risco para IRVS (Escore 5 a 6 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de suporte ventilatório mecânico ou choque com necessidade de vasopressores de 33% a 35% (1 em cada 3 pacientes).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Esquema parenteral ampliado para sepse pulmonar grave: Ceftriaxona 2 g IV 24/24h associada a Quinolona Respiratória ou Macrolídeo.
 - Se hipotensão pós-volemia: Norepinefrina IV contínua titulada para manter PAM ≥ 65 mmHg.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação direta em UTI. Atrasar a transferência para a terapia intensiva aumenta a mortalidade.
 - Preparo da sala e materiais para intubação orotraqueal em sequência rápida. Instalação de linha arterial invasiva.

Faixa: Muito Alto Risco para IRVS (Escore ≥ 7 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de necessidade de IRVS superior a 67% a 85%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Antibioticoterapia parenteral em dose de choque séptico/UTI iniciada em < 1 hora.
 - Vasopressor contínuo (Norepinefrina) em acesso venoso dedicado. Sedação e analgesia otimizadas (ex.: Fentanil + Midazolam ou Propofol) para acoplamento seguro ao ventilador.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Vaga em UTI imediata e obrigatória.
 - Indicação imediata de Intubação Orotraqueal (IOT) precoce para proteção de via aérea e tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica/hipercápnica grave.
 - Estratégia de Ventilação Protetora para SDRA: PEEP titulada por tabela PEEP/ FiO_2 , volume corrente de 4 a 6 mL/kg de peso ideal, pressão de platô < 30 cmH₂O. Posição prona em até 16h se relação PaO_2/FiO_2 persistir < 150 com $FiO_2 \geq 0,6$.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Pesos Diferentes nos Critérios:** Pressão sistólica baixa, hipoxemia acentuada e acidose metabólica/respiratória pesam 2 pontos cada, demonstrando seu valor fisiopatológico na descompensação orgânica.
- **Dependência da Gasometria e Albumina:** Demoras na liberação do resultado da gasometria arterial e da dosagem de albumina retardam o cálculo do escore. Recomenda-se utilizar a versão adaptada com SpO2 na triagem emergencial.
- **Fatores de Confusão para Albumina:** Doenças desnutritivas crônicas ou nefropatias perdedoras de proteínas podem conferir 1 ponto de albumina baixa sem que isso decorra diretamente da fase aguda da pneumonia.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Charles PG, Wolfe R, Whitby M, et al. SMART-COP: a tool for predicting the need for intensive respiratory or vasopressor support in community-acquired pneumonia. *Clin Infect Dis*. 2008;47(3):375-384.
- *Diretrizes:* SBPT (2018) e Australian Community-Acquired Pneumonia Guidelines reconhecem o SMART-COP como superior ao CURB-65 para triagem de vaga em UTI.

=====

DOSSIÊ 05: CLASSIFICAÇÃO GOLD (GRUPOS A, B, E)

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Strategy - Atualização da Classificação ABE (2023/2024).
- **Objetivo Clínico Primário:** Estratificação multidimensional de gravidade clínica, sintomas e risco futuro de exacerbação em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) estável para guiar a terapia farmacológica de manutenção e medidas preventivas.
- **População Elegível:** Pacientes com confirmação espirométrica pós-broncodilatador de obstrução fixa ao fluxo aéreo (relação VEF1/CVF < 0,70).
- **Critérios Formais de Exclusão:** Pacientes em vigência de exacerbação aguda descompensada (devem ser avaliados após 4 semanas de recuperação), asma pura sem componente obstrutivo fixo, bronquiectasias isoladas sem histórico tabágico/ambiental.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A classificação substituiu os antigos grupos "C" e "D" pelo grupo unificado "E" (Exacerbador), cruzando o histórico de exacerbações com a intensidade sintomática avaliada pelo mMRC ou CAT:

Critério Avaliado	Limiar / Corte	Classificação Resultante
Histórico de Exacerbações (Últimos 12 meses)	≥ 2 exacerbações moderadas (que demandaram corticoide oral ou antibiótico) OU ≥ 1 com hospitalização	Grupo E (Exacerbador, independente dos sintomas)
	0 ou 1 exacerbação moderada (SEM nenhuma hospitalização)	Depende dos Sintomas (Grupo A ou B)
Carga de Sintomas (se 0 ou 1 exac. ambulatorial)	mMRC 0 a 1 OU CAT < 10	Grupo A (Pouco sintomático, não exacerbador)
	mMRC ≥ 2 OU CAT ≥ 10	Grupo B (Muito sintomático, não exacerbador)

- *Observação do Estadiamento Espirométrico (GOLD 1 a 4 com base no VEF1 pós-BD):* GOLD 1: VEF1 ≥ 80%; GOLD 2: 50% ≤ VEF1 < 80%; GOLD 3: 30% ≤ VEF1 < 50%; GOLD 4: VEF1 < 30%.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Grupo A (Pouco Sintomático, Baixo Risco de Exacerbação)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Baixa taxa de declínio funcional anual, mortalidade anual baixa (< 2-3%), taxa de exacerbação anual < 0,5 eventos/paciente-ano.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Monoterapia com Broncodilatador:* Iniciar com um broncodilatador de longa ação:
 - Antimuscarínico de Longa Ação (LAMA): Tiotrópio 18 mcg cápsula inalatória (ou 2,5 mcg Respimat 2 puffs) 1x ao dia; OU

- Beta-2 Agonista de Longa Ação (LABA): Formoterol 12 mcg cápsula inalatória 12/12h ou Salmeterol 50 mcg 12/12h.
- *Broncodilatador de Resgate*: Salbutamol 100 mcg (1 a 2 jatos via inalador dosimetrado) SOS se dispneia episódica.
- *Contraindicações*: Evitar LAMA em pacientes com retenção urinária aguda grave decorrente de hiperplasia prostática benigna grave ou glaucoma de ângulo fechado não tratado.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Cessação tabágica rigorosa com aconselhamento cognitivo-comportamental.
- Vacinação anual contra Influenza, vacinação contra *Streptococcus pneumoniae* (esquema sequencial PCV13/15 seguida de PPSV23 ou PCV20 isolada), vacina contra VSR para adultos ≥ 60 anos e reforço COVID-19.
- Incentivo à prática de atividade física regular não estruturada.

Grupo B (Muito Sintomático, Baixo Risco de Exacerbação)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Piora expressiva da qualidade de vida, limitação crônica ao esforço físico, mortalidade moderada em 3 anos.

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- *Broncodilatação Dupla Obrigatória (LABA + LAMA)*:
 - Tiotrópio + Olodaterol (2,5/2,5 mcg) 2 puffs 1x ao dia; OU
 - Umeclidínio + Vilanterol (62,5/25 mcg) 1 inalação ao dia; OU
 - Glicopirrônio + Indacaterol (50/110 mcg) 1 cápsula inalatória ao dia.
- *Ajustes e Cuidados*: Se palpitações, arritmias ventriculares ou hipocalcemia, monitorar o uso de altas doses de LABA.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Encaminhamento formal para programa de Reabilitação Pulmonar supervisionada (mínimo de 6 a 8 semanas com treino resistido e aeróbico).
- Treinamento e checagem da técnica inalatória e da adesão em toda consulta clínica.

Grupo E (Alto Risco de Exacerbação, Qualquer Nível de Sintomas)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Alto risco de nova hospitalização (> 50% em 1 ano), aceleração expressiva da perda de VEF1 e risco de óbito hospitalar de até 10% por internação.

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- *Terapia Inicial de Escolha*: Combinação LABA + LAMA (mesmas opções do Grupo B).
- *Adição de Corticosteroide Inalatório (Terapia Tripla - LABA + LAMA + CI)*:
 - **Altamente recomendada se**: Eosinófilos séricos periféricos ≥ 300 céls/mcL OU história associada de asma concomitante (Síndrome de Sobreposição Asma-DPOC).
 - **Considerar se**: Eosinófilos entre 100 e 299 céls/mcL E ≥ 2 exacerbações moderadas/ano.
 - *Formulações Triplas em Inalador Único*: Fluticasona / Umeclidínio / Vilanterol (100/62,5/25 mcg) 1x ao dia OU Budesonida / Glicopirrônio / Formoterol (160/7,2/5 mcg) 2 inalações 12/12h.
- *Terapia Adicional se Falha Refratária com Exacerbações Frequentes*:
 - Azitromicina 250 mg VO 3x/semana ou 250 mg/dia contínuo (em ex-fumantes, após descartar micobactéria atípica e intervalo QTc prolongado); OU
 - Roflumilaste 500 mcg VO 1x ao dia (se VEF1 < 50% e bronquite crônica associada).

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Reabilitação pulmonar ambulatorial prioritária.
- Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) indicada se gasometria em repouso e ar ambiente demonstrar: PaO₂ ≤ 55 mmHg ou SpO₂ ≤ 88%; OU PaO₂ entre 56 e 59 mmHg com cor pulmonale, hematócrito > 55% ou hipertensão pulmonar (uso por > 15 horas/dia).
- Avaliação para Cirurgia de Redução de Volume Pulmonar ou Válvulas Endobrônquicas unidirecionais em casos selecionados com enfisema heterogêneo de lobos superiores e baixa capacidade de exercício.

- Avaliação de indicação para Transplante Pulmonar em indivíduos jovens com GOLD 4 refratário e BODE elevado.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O Erro da Terapia com Corticosteroide Isolado:** Na DPOC, a monoterapia com Corticosteroide Inalatório (CI) é expressamente contraindicada pelo aumento do risco de pneumonia grave bacteriana sem ganho na mortalidade.
- **Eosinófilos como Biomarcador Decisório:** Usar CI em pacientes com eosinófilos séricos < 100 céls/mcL confere risco excessivo de infecções respiratórias sem qualquer benefício preventivo de exacerbação.
- **Técnica Inalatória Errada:** Até 50% a 70% dos pacientes não executam a técnica inalatória corretamente. Tratar uma "falha terapêutica" trocando o fármaco sem antes inspecionar o uso do dispositivo gera custos desnecessários e efeitos colaterais.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Publicação Derivadora/Consenso:* Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD: 2023/2024 Report.
- *Grandes Ensaios Clínicos:* Estudos IMPACT (Lipson et al., NEJM 2018) e ETHOS (Rabe et al., NEJM 2020) demonstrando superioridade da terapia tripla na redução de mortalidade e exacerbações no grupo exacerbador.

=====

DOSSIÊ 06: ÍNDICE BODE

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** BODE Index for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Survival Prediction (2004).
- **Objetivo Clínico Primário:** Predição multidimensional da sobrevida e mortalidade por todas as causas e respiratória em longo prazo (1 a 4 anos) em pacientes com DPOC.
- **População Elegível:** Pacientes ambulatoriais adultos portadores de DPOC estabelecida e clinicamente estável.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Pacientes incapazes de realizar o teste de esforço por instabilidade cardíaca (angina instável, IAM recente, estenose aórtica grave), incapacidade osteomuscular incapacitante de deambulação ou DPOC agudizada nas últimas 6 semanas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Parâmetro Avaliado	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
B - Body Mass Index (IMC, kg/m²)	> 21	-	-	≤ 21
O - Obstrução (VEF1 pós-BD, % do previsto)	≥ 65%	50% a 64%	36% a 49%	≤ 35%
D - Dispneia (Escala mMRC)	Grau 0 a 1	Grau 2	Grau 3	Grau 4
E - Exercício (TC6M - metros percorridos)	≥ 350 m	250 a 349 m	150 a 249 m	≤ 149 m

- **Intervalo Total Possível:** 0 a 10 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Quartil 1: Score 0 a 2 pontos

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Sobrevida excelente em 52 meses com taxa de mortalidade aproximada de 19% a 20%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Tratamento de base conforme o estadiamento GOLD (broncodilatação monoterapia ou dupla se sintomático). Vacinação em dia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Incentivo à cessação do tabagismo, suporte nutricional preventivo e orientações de atividade física aeróbica rotineira.

Quartil 2: Score 3 a 4 pontos

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 52 meses estimada em aproximadamente 30% a 32%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- Otimização broncodilatadora com associação LABA + LAMA (ex.: Formoterol + Glicopirrônio). Uso de broncodilatadores de alívio pré-esforço.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Inclusão em programas estruturados de reabilitação pulmonar.
- Intervenção nutricional focada se IMC demonstrar tendência de perda ponderal progressiva.

Quartil 3: Escore 5 a 6 pontos

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 52 meses em torno de 40% a 45%.

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- Broncodilatação dupla em dose plena; associar Corticosteroide Inalatório se eosinófilos ≥ 100 céls/mcL e história de exacerbação.
- Considerar Macrolídeo profilático crônico (Azitromicina 250 mg 3x/sem) em ex-fumantes com exacerbações frequentes.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Reabilitação pulmonar avançada obrigatória.
- Avaliação para Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada através de gasometria arterial basal em ar ambiente.
- Rastreamento de comorbidades cardiovasculares com ecocardiograma transtorácico (pesquisa de hipertensão pulmonar e disfunção de VE/VD).

Quartil 4: Escore 7 a 10 pontos

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade expressivamente elevada em 52 meses: aproximadamente 80% (mortalidade em 1 ano de até 30%).

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- Terapia Tripla inalatória otimizada (LABA + LAMA + CI).
- Suporte farmacológico para caquexia pulmonar (suplementação hipercalórica e hiperproteica rica em lipídios para menor produção de CO₂).
- Manejo sintomático da dispneia refratária terminal: Morfina oral em doses baixas (2,5 a 5 mg VO a cada 4 a 6h conforme necessidade) com vigilância de depressão respiratória.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Encaminhamento mandatório para avaliação de Transplante Pulmonar ou procedimentos cirúrgicos/endoscópicos redutores de volume pulmonar (em centros de referência).
- Ventilação Não Invasiva (VNI) domiciliar noturna se houver hipercapnia crônica diurna persistente ($\text{PaCO}_2 \geq 52$ mmHg).
- Discussão multidisciplinar de Diretivas Antecipadas de Vontade e introdução precoce de Cuidados Paliativos integrados.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O Paradoxo do IMC:** Na DPOC, um IMC reduzido (≤ 21 kg/m²) é forte preditor independente de morte decorrente de perda de massa magra diafragmática e inflamação sistêmica (fenótipo caquético), recebendo 3 pontos na escala. A obesidade leve/moderada pode, paradoxalmente, conferir menor pontuação de risco no BODE (o chamado "paradoxo da obesidade").
- **Logística do TC6M:** A realização de um Teste de Caminhada de 6 Minutos requer corredor plano de 30 metros livre de obstáculos, padronização rigorosa de incentivos verbais e monitorização com oxímetro, o que muitas vezes inviabiliza sua execução em consultórios ambulatoriais comuns (gerando a criação de variantes como o e-BODE e BODEx, que trocam o TC6M pelo histórico de exacerbações).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Celli BR, Cote CG, Marin JM, et al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med.* 2004;350(10):1005-1012.
- *Validação e Diretrizes:* Validado internacionalmente em coortes independentes americanas e europeias. Recomendado pela American Thoracic Society (ATS) e SBPT para prognóstico de sobrevida a médio e longo prazo.

=====

DOSSIÊ 07: ESCALA mMRC (MODIFIED MEDICAL RESEARCH COUNCIL)

=====

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (1999).
- **Objetivo Clínico Primário:** Quantificação funcional rápida do impacto da dispneia nas atividades de vida diária em pacientes com doenças pulmonares crônicas (DPOC, asma, fibrose pulmonar).
- **População Elegível:** Adultos com sintomas de falta de ar crônica decorrente de patologias respiratórias.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Pacientes acamados por sequelas neurológicas graves ou condições osteoarticulares severas que impeçam a deambulação (nestes, a limitação não é de origem ventilatória).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala é autoaplicável ou aferida pelo examinador, escolhendo-se o enunciado que melhor descreve o paciente:

Grau de Dispneia	Descrição Clínica do Impacto Funcional
Grau 0	"Sinto falta de ar apenas durante a realização de exercício físico intenso."
Grau 1	"Sinto falta de ar quando caminho apressadamente no plano ou subo uma ladeira leve."
Grau 2	"Devido à falta de ar, caminho mais devagar que pessoas da minha idade no plano, ou tenho que parar para respirar quando ando no meu próprio ritmo no plano."
Grau 3	"Tenho que parar para respirar após caminhar cerca de 100 metros ou após alguns minutos no plano."
Grau 4	"Sinto tanta falta de ar que não consigo sair de casa, ou sinto falta de ar ao me vestir ou despir."

- **Intervalo Total Possível:** 0 a 4 graus.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Categoria Pouco Sintomática: Graus 0 e 1

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Baixo impacto funcional na qualidade de vida e menor risco de hospitalizações no ano subsequente.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Na DPOC: se histórico de exacerbação for nulo ou baixo, aloca o paciente no **Grupo A**. Manter monoterapia broncodilatadora (LAMA ou LABA) e resgate com SABA se necessário.
 - Na Asma: reflete bom controle dos sintomas diurnos se associado a testes espirométricos normais (Etapas 1 e 2 do GINA).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Manutenção do condicionamento físico geral. Não há indicação formal imediata de reabilitação estruturada salvo se houver perda de tolerância documentada por outros testes.

Categoria Muito Sintomática: Graus 2, 3 e 4

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Correlação direta e linear com aumento do risco de mortalidade por todas as causas, isolamento social, sedentarismo grave e risco de institucionalização.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Na DPOC: Alocação automática no **Grupo B** (se não exacerbador) ou corroboração do Grupo E. Conduta medicamentosa mandatória: **Terapia Dupla LABA + LAMA** (ex.: Tiotrópio + Olodaterol ou Umeclidínio + Vilanterol).
 - Se Grau 4 refratário: Otimização máxima com broncodilatadores e considerar baixas doses de opióides (Morfina líquida 2,5 mg a cada 4-6h) para alívio refratário da sensação de asfixia sob supervisão de cuidados paliativos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Encaminhamento prioritário para Reabilitação Pulmonar (indicação classe I de evidência).
 - Fisioterapia respiratória para treinamento de respiração com lábios semicerrados (*pursed-lip breathing*) e técnicas de conservação de energia nas atividades cotidianas (banho, vestimenta).
 - Avaliação da necessidade de suporte de oxigênio ambulatorial se dessaturação aos esforços ($SpO_2 < 88\%$ no teste de marcha).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Adaptação do Paciente ao Sedentarismo:** O paciente idoso pode relatar grau 1 simplesmente porque reduziu voluntariamente suas saídas de casa e não faz esforços para não sentir dispneia. O questionamento ativo sobre tarefas domésticas é mandatório.
- **Unidimensionalidade:** Avalia apenas a falta de ar associada à caminhada, ignorando outros sintomas cruciais como tosse crônica, expectoração e distúrbios do sono (motivo pelo qual o CAT - *COPD Assessment Test* é preferido para avaliação sintomática global na DPOC).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Bestall JC, Paul EA, Garrod R, et al. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax*. 1999;54(7):581-586.
- *Diretrizes:* GOLD (2024), ATS/ERS Task Force e Diretrizes da SBPT.

DOSSIÊ 08: ESCORE DE WOOD-DOWNES (MODIFICADO POR FERRÉS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome Formal Completo e Ano:** Wood-Downes Score for Acute Asthma / Bronchiolitis (1972), Modificado por Ferrés et al.
- **Objetivo Clínico Primário:** Avaliação objetiva da gravidade clínica da obstrução de vias aéreas inferiores e da crise asmática ou bronquiolite viral aguda na população pediátrica, orientando a intervenção medicamentosa de urgência e a admissão hospitalar/UTI.
- **População Elegível:** Crianças e lactentes (1 mês a 14 anos) apresentando sibilância aguda e esforço respiratório.
- **Crítérios Formais de Exclusão:** Obstrução de via aérea alta (laringite estridulosa, aspiração de corpo estranho em traqueia/laringe), cardiopatias congênitas descompensadas com congestão venocapilar sem hiper-reatividade brônquica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Versão Modificada por Ferrés)

Parâmetro Clínico	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Sibilos	Ausentes	Fim da expiração (ausculta)	Toda a expiração ou inspiratórios e expiratórios	Audíveis sem estetoscópio (audíveis à distância)
Tiragem / Retrações	Ausente	Intercostal leve	Intercostal moderada + subcostal	Intercostal, subcostal e supraclavicular / batimento de asa de nariz
Frequência Respiratória	Normal para a idade	Aumento leve (10% a 20% acima do P95)	Aumento moderado (20% a 50% acima do P95)	Aumento grave (> 50% acima do P95 ou bradipneia)
Frequência Cardíaca	Normal para a idade	Taquicardia leve	Taquicardia moderada	Taquicardia grave ou bradicardia pré-parada
Ventilação (Murmúrio Vesicular)	Simétrico e bem distribuído	Murmúrio vesicular discretamente reduzido	Redução moderada em bases ou difusa	Tórax silencioso (ausência quase total de murmúrio)
Cianose	Ausente	Ausente	Perioral apenas ao choro / esforço	Central generalizada em ar ambiente

- *Cortes clássicos para FR:* Lactentes: > 50 irpm (1 ponto), > 60 irpm (2 pontos); Crianças maiores: > 30 irpm (1 ponto), > 40 irpm (2 pontos).
- **Intervalo Total Possível:** 0 a 14 pontos (na versão clássica ampliada de Ferrés).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Crise Leve (Escore 1 a 3 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco mínimo de falência respiratória; > 90% de probabilidade de alta na primeira hora de atendimento.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Broncodilatador de Ação Rápida:* Salbutamol spray dosimetrado (100 mcg/jato) com espaçador valvulado apropriado: 2 a 4 jatos a cada 20 minutos por 3 ciclos (1 hora).

- Se resolução completa após a 1ª hora: alta com Salbutamol 2 jatos de 4/4h a 6/6h por 3 a 5 dias.
- *Corticoterapia Sistêmica*: Na asma, se a crise demandar resgate ou se já houver uso frequente, prescrever Prednisolona solução oral 1 mg/kg/dia a 2 mg/kg/dia (dose máxima diária de 40 a 50 mg) por 3 a 5 dias (não requer desmame se administrada por até 5 dias).

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Ambiente tranquilo, colo materno, posição sentada ou semi-elevada.
- Oxigenoterapia desnecessária se SpO2 em ar ambiente $\geq 94\%$.

Crise Moderada (Escore 4 a 7 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco considerável de internação hospitalar (40% a 60%) se não houver resposta nas primeiras 2 a 3 horas de tratamento de resgate.

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- *Broncodilatadores Inalatórios*: Salbutamol spray 6 a 8 jatos com espaçador a cada 20 minutos por 3 doses na primeira hora; **associado a**
- *Brometo de Ipratrópio*: 250 mcg (se < 20 kg) ou 500 mcg (se > 20 kg) via nebulização ou 4 a 8 jatos via spray (20 mcg/jato) nas primeiras 3 doses da primeira hora (efeito sinérgico comprovado na crise moderada a grave).
- *Corticoterapia Sistêmica Imediata*: Prednisolona 1 a 2 mg/kg VO (ou Metilprednisolona 1 a 2 mg/kg IV se vômitos incoercíveis).

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Oxigenoterapia via cateter nasal ou máscara facial com fluxo titulado para manter SpO2 entre 94% e 98%.
- Monitorização multiparamétrica contínua (ECG, oximetria de pulso, FR).
- Hidratação venosa isotônica de manutenção com vigilância para evitar sobrecarga hídrica (secreção inapropriada de ADH associada ao estresse respiratório).

Crise Grave / Iminência de Falência Respiratória (Escore 8 a 14 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Alto risco de exaustão muscular diafragmática, parada cardiorrespiratória por hipóxia/fadiga, mortalidade se manejo atrasado. Demanda leito de UTI Pediátrica em $> 70\%$ dos casos.

• **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**

- *Inalação Contínua ou Frequente*: Salbutamol contínuo (nebulização a 0,15 a 0,3 mg/kg/hora) + Brometo de Ipratrópio.
- *Corticosteroide Parenteral*: Metilprednisolona 2 mg/kg IV ataque, seguido de 0,5 a 1 mg/kg IV a cada 6 horas.
- *Sulfato de Magnésio IV*: Dose de 40 a 50 mg/kg IV (dose máxima de 2 g) infundida em 20 a 30 minutos em bomba de infusão contínua com monitorização eletrocardiográfica (risco de hipotensão e bradiarritmia).
- *Beta-2 Agonista Parenteral (Se refratário a inalação e magnésio)*: Terbutalina SC (0,005 a 0,01 mg/kg a cada 15-20 min) OU Aminofilina IV contínua sob monitorização em UTI com nível sérico controlado.

• **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Manejo em Sala Vermelha / Estabilização imediata.
- Instalação de Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF) pediátrica: Fluxo de 1,5 a 2 L/kg/min com FiO2 titulada; OU Ventilação Não Invasiva (VNI - BiPAP com IPAP e EPAP ajustados para aliviar esforço inspiratório).
- *Se Exaustão, Rebaixamento do Nível de Consciência ou Parada*: Intubação Orotraqueal com sequência rápida:
 - Pré-oxigenação vigorosa;
 - Indução com Cetamina (1 a 2 mg/kg IV - promove broncodilatação);
 - Bloqueador neuromuscular: Rocurônio (1,0 mg/kg IV) ou Succinilcolina (1,0 a 1,5 mg/kg IV);
 - *Parâmetros da Ventilação Protetora Pediátrica para Obstrução Grave*: Frequência respiratória baixa (evitar aprisionamento aéreo e auto-PEEP), tempo expiratório longo (relação I:E de 1:3 a 1:4), volume corrente de 6 a 8 mL/kg, PEEP moderada (3 a 5 cmH2O). Permitir hipercapnia permissiva controlada mantendo pH $> 7,20$.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O Perigo do "Tórax Silencioso"**: Uma criança muito grave com obstrução total e exaustão muscular pode parar de sibilar devido à ausência de fluxo aéreo turbilhonar suficiente para vibrar as paredes brônquicas. Um examinador desatento pode

pontuar 0 em sibilos e interpretar como "melhora clínica", quando o paciente está em falência iminente. O parâmetro "Murmúrio Vesicular" pontua no extremo máximo (3 pontos) exatamente para corrigir essa armadilha.

- **Agitação Psicomotora:** Lactentes irritados, chorando ou famintos apresentarão taquicardia e taquipneia fisiológicas que superestimam o escore. A avaliação deve ser realizada com a criança no colo do acompanhante, preferencialmente fora do momento de choro vigoroso.
- **Bronquiolite Viral Aguda vs. Asma:** Na bronquiolite viral aguda clássica (em lactentes jovens < 1 ano por VSR), o escore mede a gravidade do sofrimento respiratório, mas a resposta farmacológica a broncodilatadores e corticosteroides costuma ser limitada, devendo priorizar o suporte de oxigênio/CNAF e nutrição.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Estudo Derivador:* Wood DW, Downes JJ, Lecks HI. A clinical scoring system for the diagnosis of respiratory failure in status asthmaticus in children. *Am J Dis Child.* 1972;123(3):227-228. Modificado por Ferrés et al., *An Esp Pediatr.*
- *Diretrizes:* Global Initiative for Asthma (GINA 2023/2024 Pediatric Section), Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para Manejo da Crise de Asma e Bronquiolite Viral Aguda.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.
